



Faculté des Sciences et Techniques d'Errachidia

Rapport de projet de fin d'année :

Cycle d'Ingénieur : Ingénierie Logicielle et Intelligence Artificielle

Intitulé :

CONCEPTION ET RÉALISATION DE CINEPASS

Plateforme de réservation de billets et gestion de salles de cinéma

◇ Pr Mohammed BOUTALLINE (FST Errachidia)

Encadrant académique

◇ Equipe CinePass

Maître de stage /
Réfèrent projet

Réalisé par : Yassine EL AOUNI

PÉRIODE DU STAGE : 1 JUILLET AU 1 OCTOBRE 2025

Année universitaire : 2024/2025

Remerciements

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à mes professeurs, qui m'ont transmis des connaissances précieuses, m'ont guidé tout au long de cette année universitaire et ont contribué de manière déterminante à ma formation.

Je remercie tout particulièrement Pr. Aziz BAATAOUI, mon encadrant académique à la Faculté des Sciences et Techniques d'Errachidia, pour son suivi pédagogique, ses conseils avisés et sa contribution à l'orientation de ce projet.

J'adresse également mes sincères remerciements à l'ensemble des enseignants de la Faculté des Sciences et Techniques d'Errachidia pour leur accompagnement, leur disponibilité et la qualité de leur encadrement.

Je tiens à remercier chaleureusement l'équipe CinePass pour leur accueil et leur suivi technique tout au long de ce projet.

Pour finir, une pensée toute particulière pour ma famille et mes amis, qui m'ont soutenu et encouragé tout au long de cette période. Leur présence a été un moteur essentiel pour mener à bien ce travail.

Résumé

Ce document présente le travail réalisé dans le cadre de mon Projet de Fin d'Année (PFA) de première année du cycle d'ingénieur en Génie Logiciel et Intelligence Artificielle. Le projet **CinePass** a consisté en la conception et le développement d'une plateforme complète de billetterie et de gestion de salles de cinéma, permettant la réservation de sièges, la consultation d'horaires et le paiement en ligne.

Sur le plan technique, j'ai développé une interface utilisateur moderne avec React et Vite, en m'appuyant sur une architecture backend en TypeScript (NestJS). L'architecture repose sur une séparation claire des responsabilités, avec des modules dédiés à la gestion des films, des séances, des réservations et des paiements.

Les fonctionnalités implémentées couvrent la recherche et la consultation des films et séances, la sélection interactive des sièges avec validation des disponibilités en temps réel, la gestion des comptes utilisateurs et l'intégration d'un système de paiement. Le document détaille les choix techniques, les défis rencontrés et les solutions apportées, ainsi que les pistes d'amélioration pour l'évolution future de la plateforme.

Draft

Abstract

This document presents the work carried out for my First-Year Engineering Project (PFA) in Software Engineering and Artificial Intelligence. The CinePass project involved the design and development of a complete ticketing and cinema management web platform.

From a technical perspective, I developed a web interface using React and Vite, building upon a NestJS backend. The architecture uses a clear separation of concerns with dedicated modules for films, sessions, reservations and payments.

Implemented features include seat selection with availability checks, user account management and integrated payment flows. This report details the technical choices, encountered challenges and implemented solutions, and proposes improvements for future iterations.

Draft

Table des matières

Remerciements	1
Résumé	2
Abstract	3
Liste des abréviations	8
Introduction générale	9
1 Présentation du projet CinePass	10
1.1 Vision globale	10
1.2 Objectifs de la plateforme	10
1.3 Périmètre de mon intervention	10
1.4 Contexte technique du projet	11
2 Analyse, spécification des besoins et conception	12
2.1 Analyse et spécification des besoins	12
2.1.1 Besoins fonctionnels	12
2.1.2 Besoins non-fonctionnels	12
2.1.3 Critères d'acceptation	12
2.2 Conception du système	13
2.2.1 Identification des acteurs et cas d'utilisation	13
2.2.2 Diagramme de classes	14
2.2.3 Diagrammes de séquence	15
3 Choix techniques et réalisation	16
3.1 Architecture et choix technologiques	16
3.1.1 Architecture SPA	16
3.1.2 React comme framework frontend	16
3.1.3 Environnement de développement	16
3.2 Réalisation et interfaces utilisateur	18
3.2.1 Architecture générale de l'interface	18
3.2.2 Système de réservation	18
3.2.3 Gestion des commandes et historique	18

Conclusion générale	19
Bibliographie et webographie	20

Draft

Table des figures

1.1	Architecture globale : web (React) et mobile (React Native) via API NestJS . .	11
2.1	Diagramme de cas d'utilisation du système CinePass	13
2.2	Diagramme de classes du domaine CinePass	15
2.3	Processus de réservation et paiement	15

Draft

Liste des tableaux

1 Principales abréviations utilisées dans ce rapport 8

Draft

Liste des abréviations

Abréviation	Signification
API	Application Programming Interface (interface de programmation)
SPA	Single Page Application (application monopage)
PFA	Projet de Fin d'Année
JWT	JSON Web Token (jeton d'authentification)
RGPD	Règlement Général sur la Protection des Données
UX	Expérience utilisateur (User Experience)
UI	Interface utilisateur (User Interface)
REST	Representational State Transfer (architecture d'API)
WCAG	Directives pour l'accessibilité des contenus web

TABLE 1 – Principales abréviations utilisées dans ce rapport

Draft

Introduction générale

Le secteur de la billetterie et de la gestion des salles de cinéma demande des solutions fiables pour gérer les réservations, les ventes et l'expérience spectateur. Le projet **CinePass** vise à fournir une plateforme centralisée permettant aux utilisateurs de consulter les films, réserver des sièges, et payer en ligne, tout en offrant aux exploitants des outils de gestion des séances et des statistiques d'occupation.

Sur le plan technique, le projet s'appuie sur des choix modernes : une application web monopage (SPA) développée avec React et assemblée avec Vite, un backend en TypeScript et NestJS exposant une API REST, et des principes d'architecture modulaire côté frontend. L'effort a porté sur l'intégration fonctionnelle, la gestion fiable des états (états de réservation en temps réel) et la fiabilité des paiements.

Le développement s'est déroulé selon une approche incrémentale privilégiant l'ajout progressif de fonctionnalités visibles. Ce rapport est structuré en trois chapitres : le premier présente le projet CinePass ; le deuxième couvre l'analyse des besoins et la conception du système ; le troisième expose les choix techniques retenus et les réalisations concrètes obtenues.

Chapitre 1

Présentation du projet CinePass

Ce chapitre présente le contexte du projet CinePass, ses objectifs et l'organisation générale des composants logiciels.

1.1 Vision globale

CinePass est une plateforme de billetterie et de gestion de salles de cinéma destinée à simplifier l'achat de billets pour les spectateurs et la gestion des séances pour les exploitants. Elle regroupe la consultation des films, la sélection des séances, la réservation de sièges en temps réel et la gestion des transactions.

Le projet comprend plusieurs volets : une interface d'administration pour gérer les films et les séances, une application web destinée aux utilisateurs finaux, et une application mobile (React Native) pour la consultation et l'achat depuis smartphone.

1.2 Objectifs de la plateforme

Les objectifs principaux sont les suivants : centraliser la vente de billets, offrir une interface de sélection de sièges intuitive, garantir la fiabilité des réservations concurrentes, intégrer des passerelles de paiement sécurisées et fournir des outils d'analyse pour le suivi d'affluence et des ventes.

1.3 Périmètre de mon intervention

Mon intervention s'est concentrée sur le développement du site web utilisateur et sur l'intégration avec l'API backend. Les responsabilités comprenaient l'interface de réservation, la sélection visuelle des sièges, la gestion des sessions utilisateur, et l'intégration du paiement et du suivi des commandes.

1.4 Contexte technique du projet

La stack technique comprend :

- **Frontend** : React 18 + Vite, TypeScript, Tailwind CSS pour le design et une librairie de gestion d'état (Redux Toolkit ou Zustand) selon le module.
- **Backend** : NestJS (TypeScript) exposant des endpoints REST pour la gestion des films, séances, réservations et paiements.
- **Base de données** : MySQL/Postgres selon les besoins de production.
- **Mobile** : Application React Native pour consultation et achat mobile.

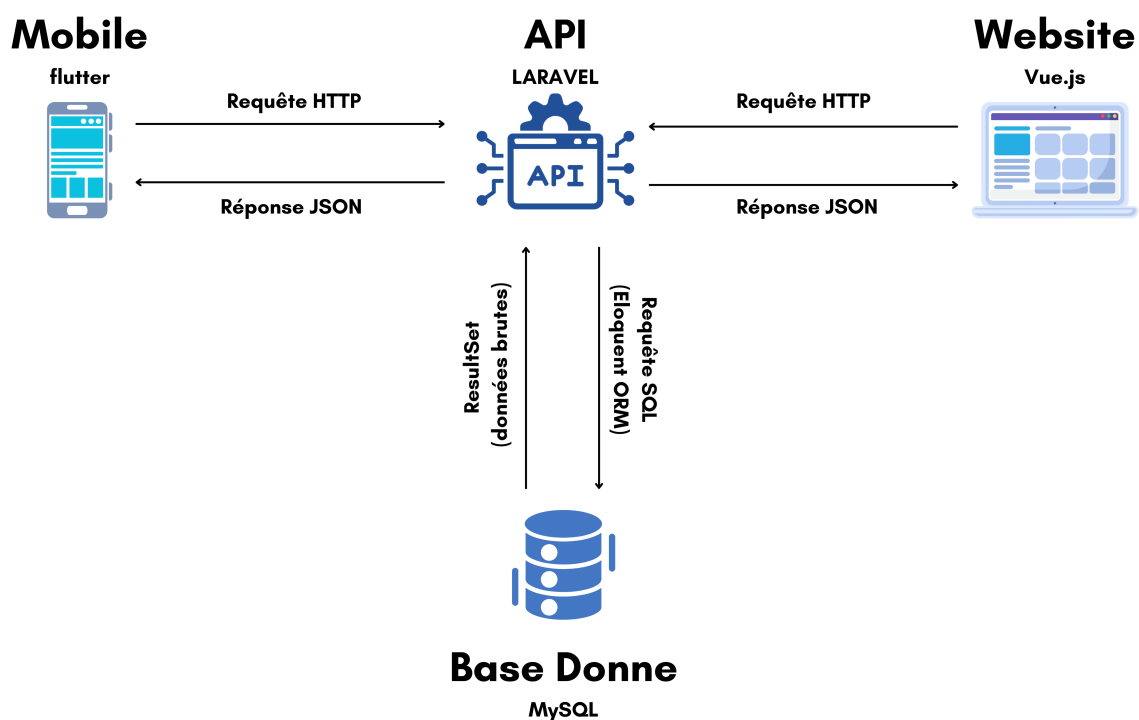


FIGURE 1.1 : Architecture globale : web (React) et mobile (React Native) via API NestJS

Chapitre 2

Analyse, spécification des besoins et conception

Ce chapitre présente l'analyse des besoins, les contraintes non-fonctionnelles et la conception du système (cas d'utilisation, diagrammes de classes et séquences).

2.1 Analyse et spécification des besoins

2.1.1 Besoins fonctionnels

Les besoins principaux identifiés sont :

- Consultation des films et des séances disponibles.
- Recherche avancée et filtres (date, cinéma, genre).
- Sélection interactive des sièges avec vérification en temps réel.
- Paiement sécurisé et émission de billets numériques.
- Gestion des comptes utilisateurs (historique, annulations, préférences).
- Interface d'administration pour la gestion des films, salles et séances.

2.1.2 Besoins non-fonctionnels

Les contraintes comprennent la performance (latence faible pour la réservation), la fiabilité (consistance des états de réservation), la sécurité (protection des données personnelles et flux de paiement), l'évolutivité et la maintenabilité du code.

2.1.3 Critères d'acceptation

Exemples de critères : une réservation de siège doit être confirmée ou refusée immédiatement avec mise à jour atomique de la disponibilité ; un paiement doit générer un billet électronique consultable dans l'historique utilisateur.

2.2 Conception du système

2.2.1 Identification des acteurs et cas d'utilisation

Les acteurs principaux sont l'Utilisateur (spectateur) et l'Exploitant (gestionnaire de cinéma). Les cas d'utilisation incluent la recherche, la réservation, le paiement, la gestion des séances et la consultation des rapports de ventes.

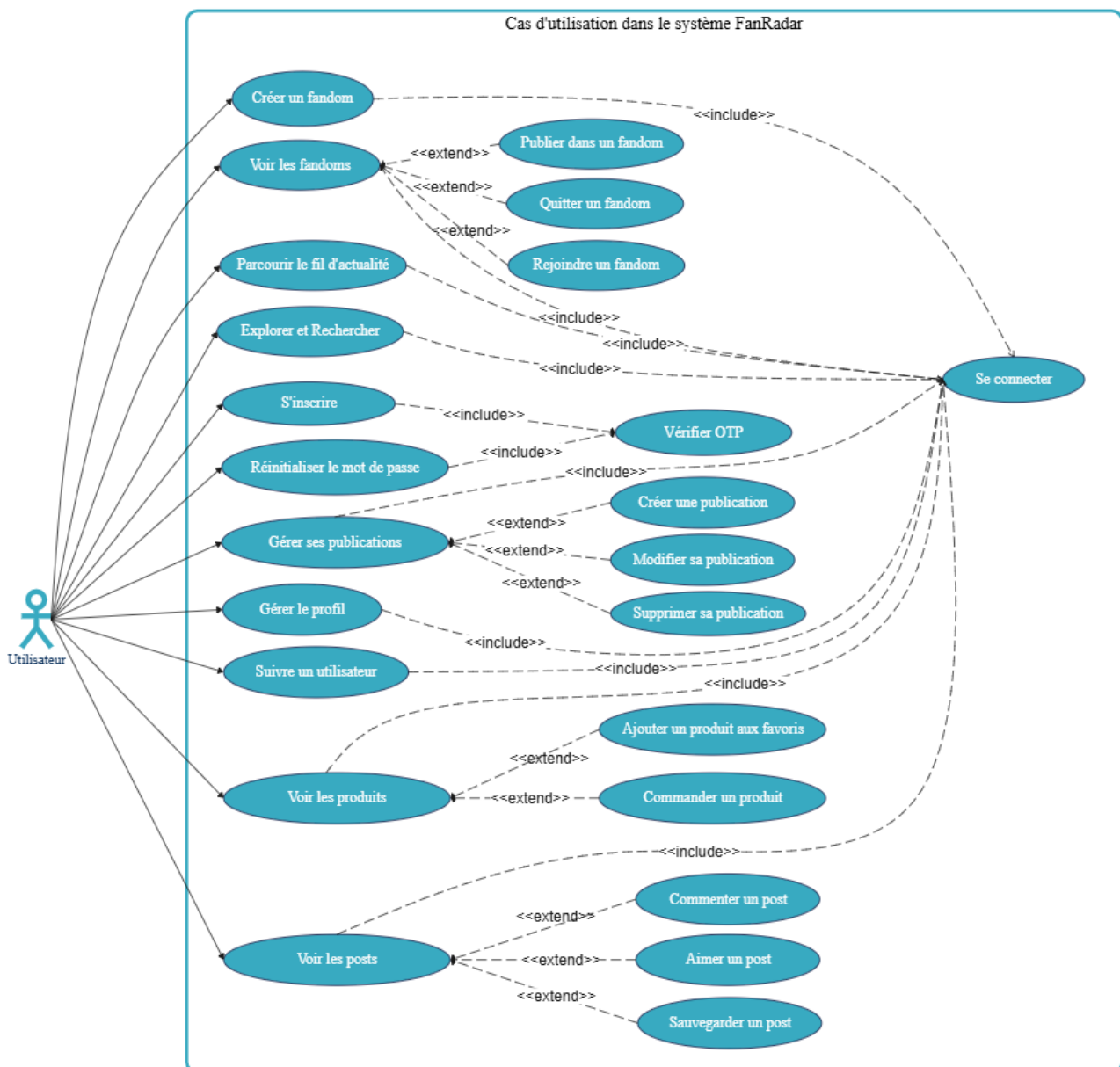


FIGURE 2.1 : Diagramme de cas d'utilisation du système CinePass

2.2.2 Diagramme de classes

Les entités incluent

User,

Film,

Cinema,

Room,

Session,

Seat,

Reservation et

Order. La relation entre

Session et

Seat permet de modéliser l'occupation et la disponibilité.

Draft

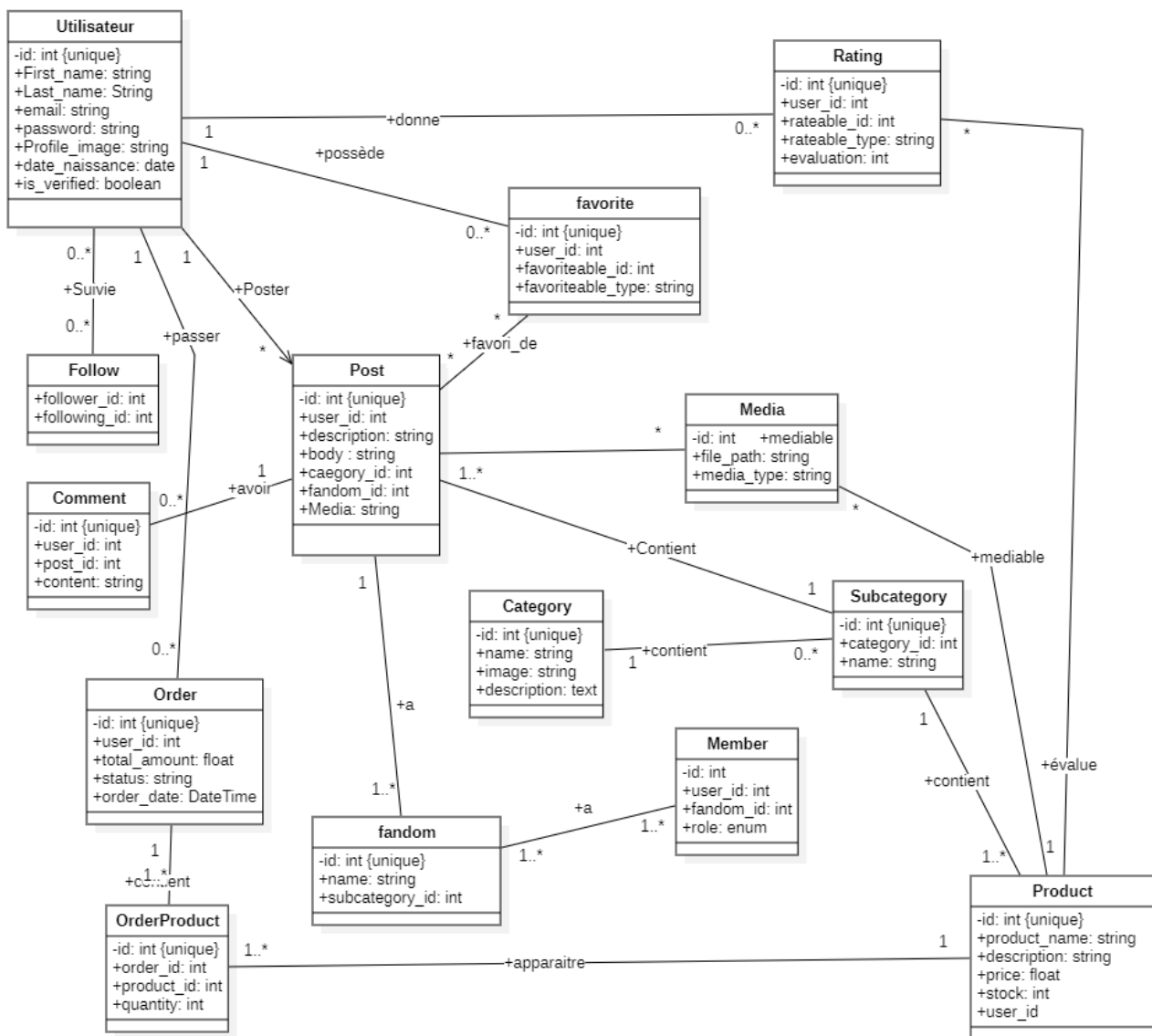


FIGURE 2.2 : Diagramme de classes du domaine CinePass

2.2.3 Diagrammes de séquence

Le flux de réservation comprend la sélection de la séance, le locking temporaire des sièges, le paiement puis la confirmation finale avec génération du billet.

FIGURE 2.3 : Processus de réservation et paiement

Chapitre 3

Choix techniques et réalisation

Ce chapitre décrit les décisions techniques et les réalisations effectives, y compris l'interface utilisateur, l'intégration backend et les tests.

3.1 Architecture et choix technologiques

3.1.1 Architecture SPA

L'application est conçue comme une SPA (Single Page Application) afin d'offrir une expérience fluide durant la navigation et la sélection des séances et sièges.

3.1.2 React comme framework frontend

React 18 a été retenu pour sa flexibilité, son écosystème (Vite, Tailwind) et ses performances. L'utilisation de TypeScript renforce la robustesse du code frontend.

3.1.3 Environnement de développement

Langages utilisés.



TypeScript — Langage principal pour le frontend et le backend, apportant typage et maintenabilité.

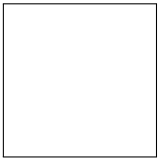


JavaScript — Utilisé côté client pour l'interactivité et les librairies.

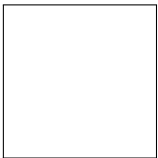


HTML/CSS — Structure et styles des pages, complétés par Tailwind CSS.

Frameworks et bibliothèques.



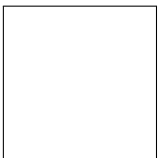
React — Bibliothèque UI pour construire l'application web.



NestJS — Framework backend en TypeScript pour construire l'API REST.

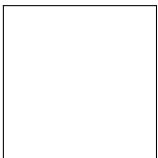


Vite — Outil de build et serveur de développement pour le frontend.



Tailwind CSS — Framework utilitaire pour la mise en forme rapide et responsive.

Draft



Redux Toolkit / Zustand — Gestion d'état côté frontend selon les modules.

Outils de développement.



Visual Studio Code — Éditeur principal.



Git — Contrôle de version.



GitHub — Hébergement et collaboration.



Postman — Tests d'API.



Node.js — Environnement pour les outils frontend.



MySQL/Postgres — Système de gestion de base de données.

3.2 Réalisation et interfaces utilisateur

3.2.1 Architecture générale de l'interface

La navigation met en avant la recherche de films, l'accès aux séances et la sélection des sièges. L'interface doit rester claire sur mobile comme sur desktop.

3.2.2 Système de réservation Draft

Le module de réservation propose :

- Une grille de sièges interactive montrant disponibilité et prix.
- Un verrouillage temporaire des sièges pendant le paiement.
- Gestion des réductions et cartes avantages.
- Génération d'un billet électronique après confirmation du paiement.

3.2.3 Gestion des commandes et historique

L'utilisateur dispose d'un historique de ses réservations, statuts et billets téléchargeables.

Conclusion générale

Le projet CinePass a permis de concevoir et développer une plateforme de billetterie fonctionnelle répondant aux besoins de réservation, de paiement et de gestion des salles. Le travail a renforcé les compétences en architecture frontend React, intégration d'API NestJS et gestion des états critiques pour les réservations en temps réel.

Les améliorations futures incluent l'optimisation des performances en charge élevée, l'ajout d'analyses avancées et l'intégration d'un système de fidélité enrichi.

Draft

Bibliographie et webographie

Webographie

Documentation React : <https://reactjs.org/>. NestJS Documentation : <https://docs.nestjs.com/>. Vite Documentation : <https://vitejs.dev/>. Tailwind CSS Documentation : <https://tailwindcss.com/docs>.

Draft